# Champions League, jornada 4: predicciones y backtest

Partidos del martes 3 y miércoles 4 de noviembre de 2026. Informe generado el 3 de noviembre de 2026 con datos hasta el 21 de octubre (Champions) y el 20 de septiembre (ligas).

## Resumen

**Qué se hizo.** Se juntaron 34,863 partidos de 15 ligas europeas y de la Champions/Europa League desde 2018. Con ellos se entrenaron cinco modelos (Dixon-Coles, regresión logística con Elo, regresión lineal, regresión de Poisson y XGBoost), se combinaron en un ensamble y se mezclaron con las cuotas del mercado. Cada partido se simuló 100,000 veces con Monte Carlo.

**Backtest con la regla de tu amigo.** Entrenado con 2021-22 a 2023-24 y probado en 2024-25 y 2025-26 sin ver esos resultados, el ensamble acertó el ganador en 58.2% de los partidos de Champions y en 52.1% de los de las cinco grandes ligas. En la versión literal (todo congelado dos años) baja a 56.9% en Champions.

**Lo más importante.** El modelo no le gana a Bet365. En los mismos partidos de liga el mercado acertó 53.4% contra 51.7% del ensamble, con mejor log loss (0.967 contra 0.984). Apostar cada vez que el modelo veía valor dio un ROI de -12.4% en 3,701 apuestas. Las probabilidades de abajo sirven para entender cada partido. No son una ventaja sobre las casas.

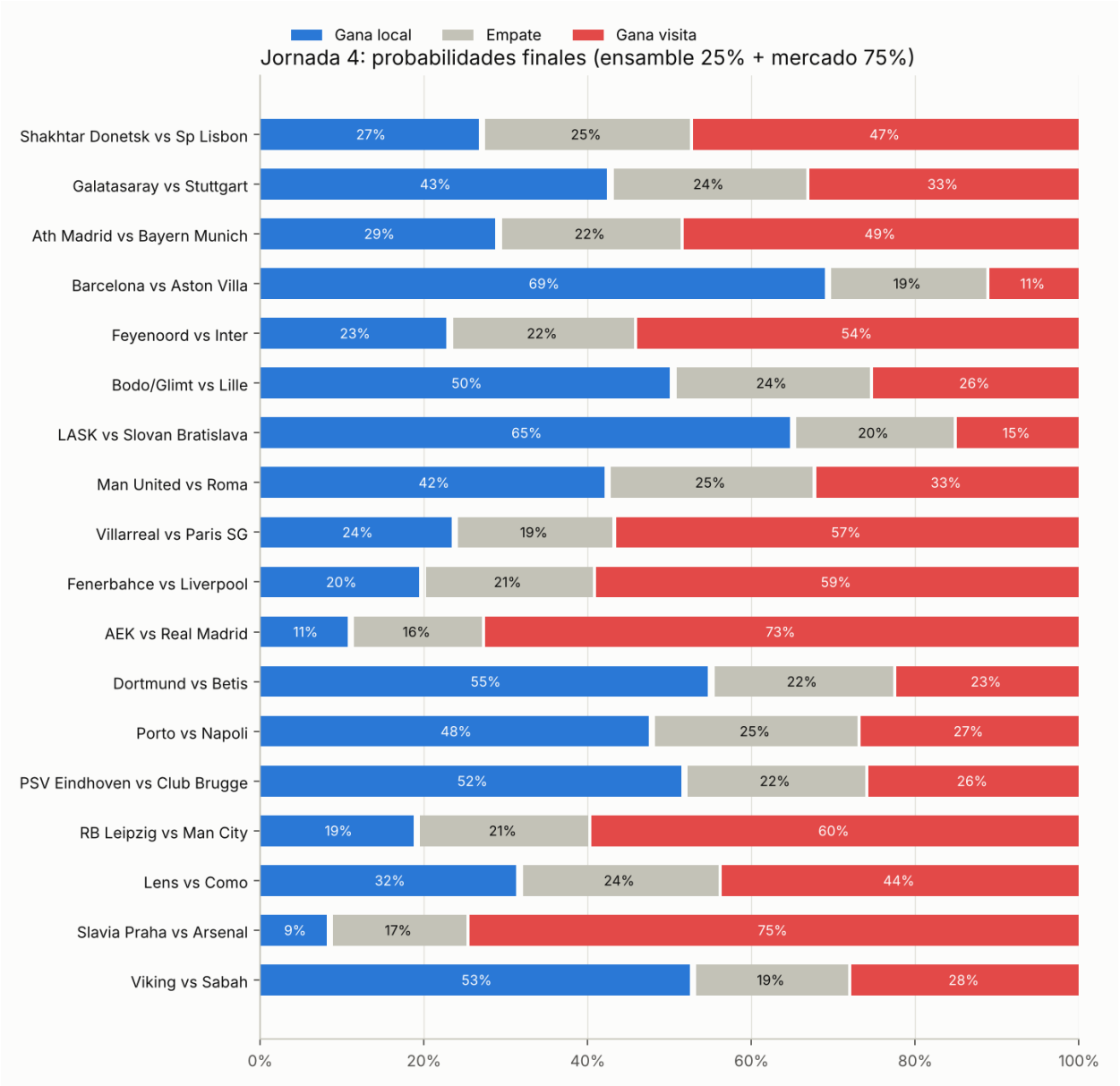
**Estadísticas del partido.** Además del 1X2 el informe da goles totales por línea, goles por equipo y al descanso, córners, tarjetas, faltas, tiros, tiros a puerta y fueras de juego. En el backtest el modelo de estadísticas apenas le gana al promedio de la liga: acierta el over/under 9.5 de córners 55% de las veces contra 54% del promedio, y el 4.5 de tarjetas 60% contra 60%. Tómalas como referencia del partido típico, no como ventaja.

**Probabilidad final.** 75% mercado y 25% ensamble. El peso del modelo es mayor que el óptimo del backtest (casi 0%) porque varias cuotas de esta jornada son fotos de distintas casas, algunas con días de antigüedad, y en 11 partidos faltaba al menos una cuota.

# Predicciones de la jornada 4

Hora del centro de México = hora CET menos 7. Probabilidades finales con bajas aplicadas. Goles, over 2.5 y ambos anotan salen del Monte Carlo.

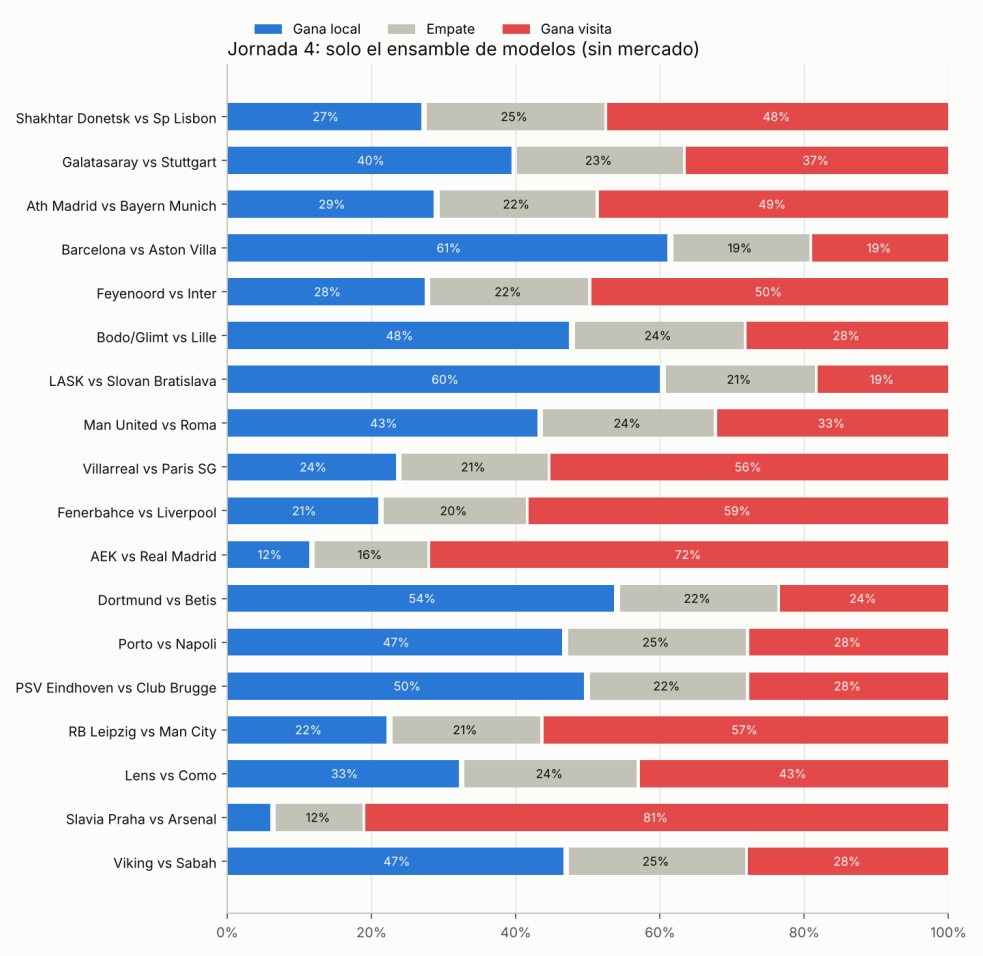
| Fecha | CET | CDMX | Partido | 1 | X | 2 | Marcador | Goles | O2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 | 18:45 | 11:45 | Shakhtar vs Sporting CP | 27% | 25% | 47% | 1-1 | 2.7 | 50% | 53% |
| 11-03 | 18:45 | 11:45 | Galatasaray vs Stuttgart | 43% | 24% | 33% | 1-1 | 3.4 | 65% | 66% |
| 11-03 | 21:00 | 14:00 | Atlético de Madrid vs Bayern Múnich | 29% | 22% | 49% | 1-1 | 3.6 | 69% | 68% |
| 11-03 | 21:00 | 14:00 | Barcelona vs Aston Villa | 69% | 19% | 11% | 2-0 | 3.6 | 70% | 59% |
| 11-03 | 21:00 | 14:00 | Feyenoord vs Inter | 23% | 22% | 54% | 1-2 | 3.4 | 65% | 63% |
| 11-03 | 21:00 | 14:00 | Bodø/Glimt vs Lille | 50% | 24% | 26% | 1-1 | 3.0 | 56% | 57% |
| 11-03 | 21:00 | 14:00 | LASK vs Slovan Bratislava | 65% | 20% | 15% | 2-1 | 3.4 | 65% | 59% |
| 11-03 | 21:00 | 14:00 | Manchester United vs Roma | 42% | 25% | 33% | 1-1 | 2.9 | 54% | 57% |
| 11-03 | 21:00 | 14:00 | Villarreal vs PSG | 24% | 19% | 57% | 1-2 | 3.7 | 70% | 67% |
| 11-04 | 18:45 | 11:45 | Fenerbahçe vs Liverpool | 20% | 21% | 59% | 1-2 | 3.7 | 70% | 66% |
| 11-04 | 18:45 | 11:45 | AEK Atenas vs Real Madrid | 11% | 16% | 73% | 0-2 | 3.2 | 62% | 51% |
| 11-04 | 21:00 | 14:00 | Dortmund vs Real Betis | 55% | 22% | 23% | 1-1 | 3.1 | 59% | 58% |
| 11-04 | 21:00 | 14:00 | Porto vs Napoli | 48% | 25% | 27% | 1-1 | 2.5 | 46% | 50% |
| 11-04 | 21:00 | 14:00 | PSV vs Club Brujas | 52% | 22% | 26% | 2-1 | 3.8 | 73% | 71% |
| 11-04 | 21:00 | 14:00 | RB Leipzig vs Manchester City | 19% | 21% | 60% | 1-2 | 3.3 | 64% | 60% |
| 11-04 | 21:00 | 14:00 | Lens vs Como | 32% | 24% | 44% | 1-1 | 2.9 | 56% | 58% |
| 11-04 | 21:00 | 14:00 | Slavia Praga vs Arsenal | 9% | 17% | 75% | 0-2 | 3.2 | 61% | 47% |
| 11-04 | 21:00 | 14:00 | Viking vs Sabah | 53% | 19% | 28% | 1-1 | 3.3 | 63% | 63% |


Gana local
Empate
Gana visita
Jornada 4: probabilidades finales (ensamble 25% + mercado 75%)
Shakhtar Donetsk vs Sp Lisbon
27%
25%
47%
Galatasaray vs Stuttgart
43%
24%
33%
Ath Madrid vs Bayern Munich
29%
22%
49%
Barcelona vs Aston Villa
69%
19%
11%
Feyenoord vs Inter
23%
22%
54%
Bodo/Glimt vs Lille
50%
24%
26%
LASK vs Slovan Bratislava
65%
20%
15%
Man United vs Roma
42%
25%
33%
Villarreal vs Paris SG
24%
19%
57%
Fenerbahce vs Liverpool
20%
21%
59%
AEK vs Real Madrid
11%
16%
73%
Dortmund vs Betis
55%
22%
23%
Porto vs Napoli
48%
25%
27%
PSV Eindhoven vs Club Brugge
52%
22%
26%
RB Leipzig vs Man City
19%
21%
60%
Lens vs Como
32%
24%
44%
Slavia Praha vs Arsenal
9%
17%
75%
Viking vs Sabah
53%
19%
28%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

## Modelo contra mercado

E = ensamble (promedio ponderado de los cinco modelos). M = mercado (cuotas sin margen). Si faltaba una cuota, esa probabilidad se tomó del modelo y las otras dos conservan la proporción del mercado. La columna Dif. es local del ensamble menos local del mercado.

| Partido | E1 | EX | E2 | M1 | MX | M2 | Dif | Cuotas | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakhtar vs Sporting CP | 27% | 25% | 48% | 27% | 26% | 47% | +0 | completas | Oddschecker (hace ~20 días) |
| Galatasaray vs Stuttgart | 40% | 23% | 37% | 44% | 24% | 32% | -4 | completas | Oddschecker (hace ~20 días) |
| Atlético de Madrid vs Bayern Múnich | 29% | 22% | 49% | 29% | 22% | 49% | -0 | completas | Polymarket 30/23/50 c |
| Barcelona vs Aston Villa | 61% | 19% | 19% | 72% | 19% | 9% | -11 | falta 1 | 1xBet / LetsBetMD |
| Feyenoord vs Inter | 28% | 22% | 50% | 22% | 23% | 56% | +6 | completas | 1xBet (rg.org) + Oddschecker |
| Bodø/Glimt vs Lille | 48% | 24% | 28% | 51% | 24% | 25% | -4 | completas | 1xBet + Oddschecker |
| LASK vs Slovan Bratislava | 60% | 21% | 19% | 67% | 19% | 14% | -6 | completas | Oddschecker / rg.org |
| Manchester United vs Roma | 43% | 24% | 33% | 42% | 25% | 33% | +1 | falta 1 | bet365 (Squawka) + 1xBet |
| Villarreal vs PSG | 24% | 21% | 56% | 24% | 19% | 57% | +0 | falta 1 | RotoWire / 1xBet |
| Fenerbahçe vs Liverpool | 21% | 20% | 59% | 19% | 21% | 60% | +2 | completas | Oddschecker / Covers |
| AEK Atenas vs Real Madrid | 12% | 16% | 72% | 11% | 16% | 73% | +1 | falta 1 | casas EE. UU. (-333/+775) |
| Dortmund vs Real Betis | 54% | 22% | 24% | 55% | 22% | 22% | -1 | falta 1 | Oddschecker |
| Porto vs Napoli | 47% | 25% | 28% | 48% | 25% | 27% | -1 | falta 1 | Oddschecker |
| PSV vs Club Brujas | 50% | 22% | 28% | 52% | 22% | 25% | -3 | falta 1 | Oddschecker |
| RB Leipzig vs Manchester City | 22% | 21% | 57% | 18% | 21% | 61% | +4 | falta 1 | BetRivers (-182/+425) |
| Lens vs Como | 33% | 24% | 43% | 31% | 24% | 44% | +1 | falta 1 | Oddschecker / bet365 |
| Slavia Praga vs Arsenal | 6% | 12% | 81% | 9% | 18% | 73% | -3 | faltan 2 | DraftKings (-320) |
| Viking vs Sabah | 47% | 25% | 28% | 55% | 17% | 28% | -8 | falta 1 | Kalshi 66% + 1xBet |



## Notas por partido

**Barcelona vs Aston Villa.** Es el mayor desacuerdo. El ensamble da 61% al Barça y el mercado entre 72% y 78% (Kalshi 78%). El modelo ve una diferencia de unos 100 puntos Elo; el mercado actúa como si fueran 250. El modelo no tiene la forma de liga de octubre y un agregador ubica al Villa 12° en la Premier (dato sin confirmar). El valor esperado de +100% en el Villa es casi seguro un error del modelo, no una oportunidad.

**Viking vs Sabah.** Baja confianza. Sabah no tiene historial en los datos: su fuerza sale de un Elo por país más tres partidos. El modelo lo ve parejo (47% Viking); Kalshi da 66% al Viking. Ve este partido como una incógnita.

**Villarreal vs PSG.** PSG llega sin Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Nuno Mendes (confianza media). Con esas bajas el modelo baja al PSG de 61% a 56%. Es el partido con más goles esperados de la jornada y la línea del mercado está en 3.5.

**Atlético vs Bayern.** Sin Luis Díaz y con Olise y Neuer en duda, el Bayern pasa de 52% a 49% en el ensamble. Coincide con Polymarket (50%). El Atlético solo recibió 3 goles en 3 partidos; el Bayern recibió 5.

**Feyenoord vs Inter.** La baja de Lautaro y la sanción de Bastoni salen de una sola fuente que mezcla jugadores de otros equipos. Si Lautaro juega, el Inter sube unos 3 puntos.

**Dortmund vs Betis.** El Betis tiene 9 puntos con tres victorias por un gol (diferencia +3). Ese tipo de racha suele regresar a la media. Modelo y mercado coinciden en 54% para el Dortmund.

**Porto vs Napoli.** Porto suma 0 puntos y 2 goles a favor, pero su Elo y su liga lo sostienen. Napoli sin De Bruyne y, según Covers, con siete partidos de Champions fuera de casa sin ganar. Es el partido con menos goles esperados.

**PSV vs Club Brujas.** Los partidos de Champions del PSV suman 2 goles en 3 juegos, pero Dixon-Coles espera casi 4 por su producción en la Eredivisie. Desconfía del over/under aquí. Covers pronostica empate.

**Galatasaray vs Stuttgart.** Las cuotas cargadas tienen 20 días y otra fuente da 1.62 al Galatasaray. Si esa es la cuota real, el mercado ve al Gala bastante más favorito que el modelo (40%).

**Shakhtar vs Sporting.** El Shakhtar juega fuera de Ucrania; se le dio 40% de la ventaja normal de local. Modelo y mercado coinciden (47% Sporting).

## Marcadores más probables (Monte Carlo, 100,000 simulaciones)

| Partido | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Shakhtar vs Sporting CP | 1-1 (12%) | 0-1 (10%) | 1-2 (9%) | 0-2 (8%) | 0-0 (8%) |
| Galatasaray vs Stuttgart | 1-1 (10%) | 2-1 (8%) | 1-2 (7%) | 2-2 (7%) | 1-0 (6%) |
| Atlético de Madrid vs Bayern Múnich | 1-1 (9%) | 1-2 (9%) | 2-2 (7%) | 2-1 (7%) | 1-3 (6%) |
| Barcelona vs Aston Villa | 2-0 (9%) | 2-1 (9%) | 3-1 (8%) | 3-0 (8%) | 1-1 (7%) |
| Feyenoord vs Inter | 1-2 (10%) | 1-1 (10%) | 0-2 (7%) | 0-1 (7%) | 1-3 (7%) |
| Bodø/Glimt vs Lille | 1-1 (11%) | 2-1 (10%) | 1-0 (9%) | 2-0 (8%) | 1-2 (6%) |
| LASK vs Slovan Bratislava | 2-1 (10%) | 2-0 (10%) | 1-1 (9%) | 1-0 (8%) | 3-1 (7%) |
| Manchester United vs Roma | 1-1 (12%) | 2-1 (9%) | 1-0 (9%) | 0-1 (7%) | 1-2 (7%) |
| Villarreal vs PSG | 1-2 (9%) | 1-1 (8%) | 1-3 (7%) | 2-2 (6%) | 0-2 (6%) |
| Fenerbahçe vs Liverpool | 1-2 (9%) | 1-1 (8%) | 0-2 (7%) | 1-3 (7%) | 2-2 (6%) |
| AEK Atenas vs Real Madrid | 0-2 (12%) | 0-1 (9%) | 1-2 (9%) | 0-3 (9%) | 1-1 (8%) |
| Dortmund vs Real Betis | 1-1 (11%) | 2-1 (9%) | 1-0 (9%) | 2-0 (8%) | 3-1 (6%) |
| Porto vs Napoli | 1-1 (13%) | 1-0 (12%) | 2-1 (9%) | 0-0 (9%) | 2-0 (8%) |
| PSV vs Club Brujas | 2-1 (8%) | 1-1 (8%) | 3-1 (6%) | 2-2 (6%) | 1-2 (6%) |
| RB Leipzig vs Manchester City | 1-2 (9%) | 1-1 (9%) | 0-2 (9%) | 0-1 (8%) | 1-3 (7%) |
| Lens vs Como | 1-1 (12%) | 1-2 (9%) | 0-1 (8%) | 0-2 (7%) | 2-1 (7%) |
| Slavia Praga vs Arsenal | 0-2 (12%) | 0-3 (10%) | 0-1 (10%) | 1-2 (9%) | 1-1 (8%) |
| Viking vs Sabah | 1-1 (11%) | 2-1 (9%) | 2-0 (7%) | 1-0 (7%) | 2-2 (6%) |

Ningún marcador exacto pasa de 13%. Apostar a un marcador exacto pierde la gran mayoría de las veces aunque elijas el más probable.

## Ajustes por bajas

Cada baja resta puntos Elo al equipo: titular de ataque de élite 15 a 20, defensa titular 8 a 12, portero 10 a 15, suplente 3 a 5. El ajuste mueve el Elo de los modelos de regresión y las tasas de gol de Dixon-Coles. Las listas salen de previas publicadas el 2 y 3 de noviembre; confirma con las alineaciones oficiales, que salen una hora antes.

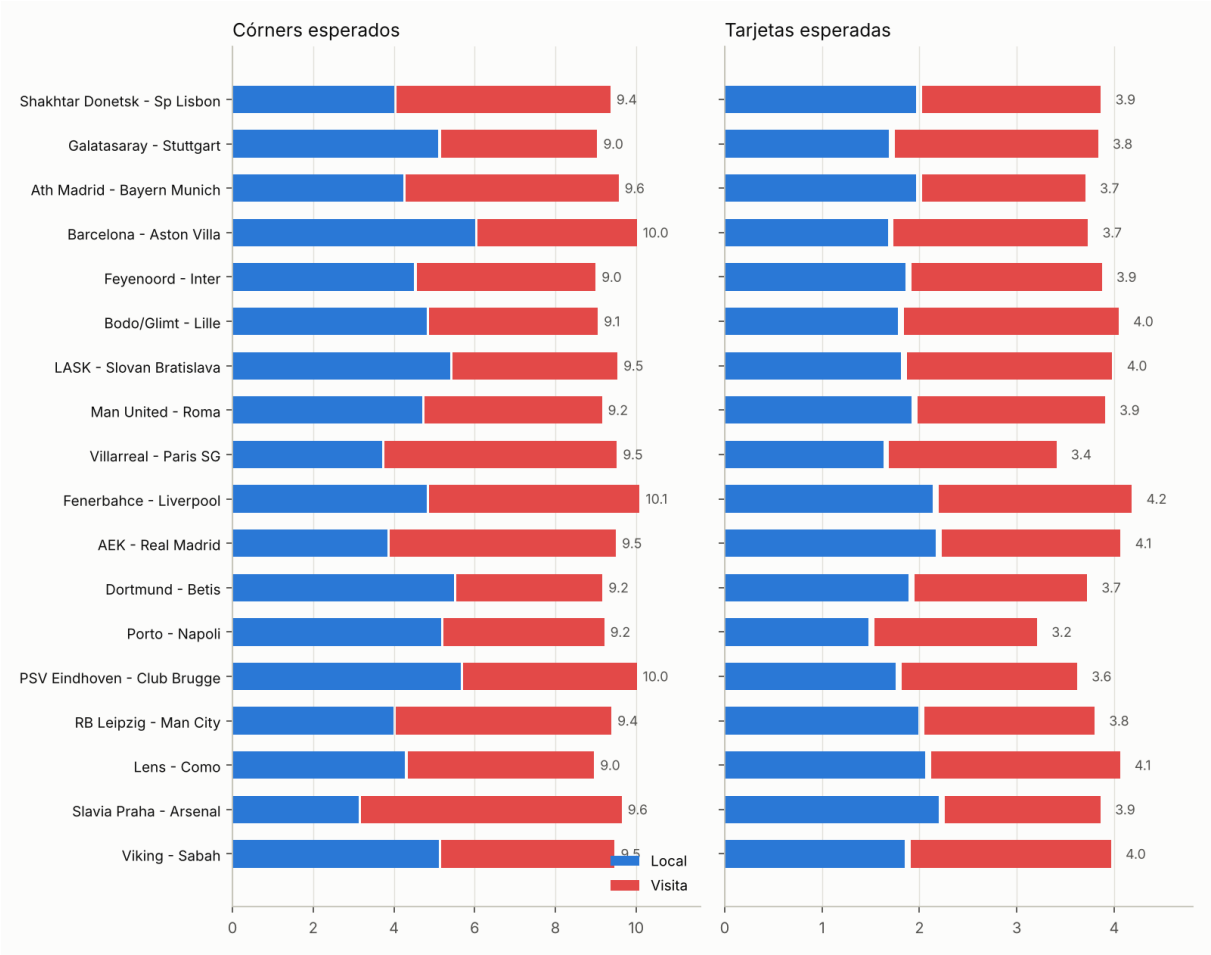
| Equipo | Elo | Bajas consideradas | Ens. sin bajas | Ens. con bajas |
|---|---|---|---|---|
| PSG | -55 | Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes fuera (confianza media) | 61% | 56% |
| Barcelona | -25 | Koundé, Christensen, Eric García fuera; Olmo duda | 63% | 61% |
| Aston Villa | -12 | Ruggeri, Wan-Bissaka fuera; Onana duda | 18% | 19% |
| Bayern Múnich | -25 | Luis Díaz fuera; Olise y Neuer en duda | 52% | 49% |
| Atlético de Madrid | -5 | Johnny Cardoso fuera | 26% | 29% |
| Inter | -25 | Lautaro fuera, Bastoni sancionado (confianza baja, una sola fuente) | 53% | 50% |
| Liverpool | -25 | Ekitiké, Frimpong, Bradley, Leoni fuera; Szoboszlai duda | 60% | 59% |
| Manchester City | -8 | Stones fuera, Aké duda | 57% | 57% |
| RB Leipzig | -5 | Marc Guiu fuera | 22% | 22% |
| Lens | -20 | Edouard, Sima, Ganiou fuera | 35% | 33% |
| Napoli | -12 | De Bruyne lesionado | 29% | 28% |
| Sporting CP | -12 | Debast, Nuno Santos fuera; Zalazar duda | 48% | 48% |
| Shakhtar | -4 | Marlon fuera | 27% | 27% |
| Fenerbahçe | -12 | Asensio fuera; Oppong duda | 20% | 21% |
| Dortmund | -5 | Emre Can fuera | 54% | 54% |

Las dos últimas columnas son la probabilidad de victoria del equipo según el ensamble, antes y después del ajuste. La probabilidad final cambia menos porque 75% viene del mercado, que ya descuenta las bajas.

## Estadísticas del partido

Valores esperados del Monte Carlo (100,000 simulaciones por partido). Córners y tarjetas aparecen como local + visita. Tarjetas = amarillas + rojas. La última columna dice cuántos de los últimos 20 partidos de liga con estadísticas tiene cada equipo; con 0 el perfil del equipo es el promedio y solo cuenta la diferencia de Elo.

| Partido | Goles | Córners | Tarjetas | P(roja) | Faltas | Tiros | A puerta | F. juego | Árbitro | Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakhtar vs Sporting CP | 2.7 | 4.0+5.3=9.4 | 2.0+1.9=3.9 | 11% | 22 | 25 | 9.2 | 3.1 | Ivan Kružliak (SVK) | 0/20 |
| Galatasaray vs Stuttgart | 3.4 | 5.1+3.9=9.0 | 1.7+2.1=3.8 | 11% | 22 | 27 | 9.9 | 3.1 | Chris Kavanagh (ENG) | 20/20 |
| Atlético de Madrid vs Bayern Múnich | 3.6 | 4.3+5.3=9.6 | 2.0+1.7=3.7 | 11% | 19 | 28 | 10.4 | 3.2 | François Letexier (FRA) | 20/20 |
| Barcelona vs Aston Villa | 3.6 | 6.0+4.0=10.0 | 1.7+2.0=3.7 | 10% | 21 | 26 | 9.5 | 3.1 | Davide Massa (ITA) | 20/20 |
| Feyenoord vs Inter | 3.4 | 4.5+4.5=9.0 | 1.9+2.0=3.9 | 11% | 21 | 25 | 9.2 | 3.1 | Glenn Nyberg (SWE) | 20/20 |
| Bodø/Glimt vs Lille | 3.0 | 4.8+4.2=9.1 | 1.8+2.2=4.0 | 11% | 22 | 24 | 8.6 | 3.0 | João Pinheiro (POR) | 0/20 |
| LASK vs Slovan Bratislava | 3.4 | 5.4+4.1=9.5 | 1.8+2.1=4.0 | 11% | 23 | 26 | 8.9 | 3.1 | Donatas Rumšas (LTU) | 0/0 |
| Manchester United vs Roma | 2.9 | 4.7+4.4=9.2 | 1.9+2.0=3.9 | 12% | 22 | 25 | 9.5 | 3.0 | sin confirmar | 20/20 |
| Villarreal vs PSG | 3.7 | 3.7+5.8=9.5 | 1.7+1.7=3.4 | 10% | 19 | 26 | 9.4 | 3.1 | Felix Zwayer (GER) | 20/20 |
| Fenerbahçe vs Liverpool | 3.7 | 4.8+5.2=10.1 | 2.2+2.0=4.2 | 11% | 23 | 28 | 9.8 | 3.2 | Clément Turpin (FRA) | 20/20 |
| AEK Atenas vs Real Madrid | 3.2 | 3.9+5.6=9.5 | 2.2+1.9=4.1 | 11% | 24 | 27 | 9.1 | 3.2 | Maurizio Mariani (ITA) | 20/20 |
| Dortmund vs Real Betis | 3.1 | 5.5+3.6=9.2 | 1.9+1.8=3.7 | 11% | 22 | 25 | 9.2 | 3.1 | Serdar Gözübüyük (NED) | 20/20 |
| Porto vs Napoli | 2.5 | 5.2+4.0=9.2 | 1.5+1.7=3.2 | 10% | 19 | 25 | 8.8 | 3.0 | Michael Oliver (ENG) | 20/20 |
| PSV vs Club Brujas | 3.8 | 5.7+4.3=10.0 | 1.8+1.8=3.6 | 11% | 19 | 28 | 10.0 | 3.2 | Irfan Peljto (BIH) | 20/20 |
| RB Leipzig vs Manchester City | 3.3 | 4.0+5.4=9.4 | 2.0+1.8=3.8 | 10% | 22 | 26 | 9.5 | 3.1 | Marco Guida (ITA) | 20/20 |
| Lens vs Como | 2.9 | 4.3+4.6=9.0 | 2.1+2.0=4.1 | 11% | 22 | 25 | 8.8 | 3.1 | Rohit Saggi (NOR) | 20/20 |
| Slavia Praga vs Arsenal | 3.2 | 3.2+6.5=9.6 | 2.2+1.6=3.9 | 11% | 24 | 24 | 8.8 | 3.0 | Tobias Stieler (GER) | 0/20 |
| Viking vs Sabah | 3.3 | 5.1+4.3=9.5 | 1.9+2.1=4.0 | 11% | 23 | 25 | 8.9 | 3.1 | Sander van der Eijk (NED) | 0/0 |


Córners esperados
Tarjetas esperadas
Shakhtar Donetsk - Sp Lisbon
Galatasaray - Stuttgart
Ath Madrid - Bayern Munich
Barcelona - Aston Villa
Feyenoord - Inter
Bodo/Glimt - Lille
LASK - Slovan Bratislava
Man United - Roma
Villarreal - Paris SG
Fenerbahce - Liverpool
AEK - Real Madrid
Dortmund - Betis
Porto - Napoli
PSV Eindhoven - Club Brugge
RB Leipzig - Man City
Lens - Como
Slavia Praha - Arsenal
Viking - Sabah
9.4
9.0
9.6
10.0
9.0
9.1
9.5
9.2
9.5
10.1
9.5
9.2
9.2
10.0
9.4
9.0
9.6
9.5
3.9
3.8
3.7
3.7
3.9
4.0
4.0
3.9
3.4
4.2
4.1
3.7
3.2
3.6
3.8
4.1
3.9
4.0
Local
Visita
0
2
4
6
8
10
0
1
2
3
4

## Goles: líneas, por equipo y primer tiempo

| Partido | O0.5 | O1.5 | O2.5 | O3.5 | O4.5 | BTTS | Local O1.5 | Visita O1.5 | 1T O0.5 | 1T O1.5 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakhtar vs Sporting CP | 92% | 75% | 50% | 28% | 13% | 53% | 30% | 46% | 70% | 34% | 53% | 73% |
| Galatasaray vs Stuttgart | 96% | 85% | 65% | 44% | 26% | 66% | 54% | 47% | 79% | 46% | 67% | 57% |
| Atlético de Madrid vs Bayern Múnich | 97% | 87% | 69% | 48% | 29% | 68% | 46% | 60% | 80% | 48% | 51% | 71% |
| Barcelona vs Aston Villa | 97% | 88% | 70% | 49% | 30% | 59% | 73% | 28% | 81% | 49% | 89% | 31% |
| Feyenoord vs Inter | 96% | 85% | 65% | 43% | 25% | 63% | 37% | 61% | 78% | 45% | 46% | 77% |
| Bodø/Glimt vs Lille | 94% | 79% | 56% | 34% | 18% | 57% | 52% | 33% | 74% | 39% | 74% | 50% |
| LASK vs Slovan Bratislava | 96% | 85% | 65% | 43% | 25% | 59% | 67% | 29% | 78% | 45% | 85% | 35% |
| Manchester United vs Roma | 94% | 78% | 54% | 32% | 16% | 57% | 45% | 38% | 73% | 37% | 67% | 58% |
| Villarreal vs PSG | 97% | 88% | 70% | 50% | 31% | 67% | 41% | 65% | 81% | 49% | 43% | 76% |
| Fenerbahçe vs Liverpool | 97% | 88% | 70% | 50% | 31% | 66% | 38% | 67% | 81% | 49% | 41% | 80% |
| AEK Atenas vs Real Madrid | 96% | 83% | 62% | 40% | 22% | 51% | 20% | 69% | 77% | 43% | 27% | 89% |
| Dortmund vs Real Betis | 95% | 81% | 59% | 37% | 20% | 58% | 57% | 32% | 75% | 41% | 77% | 45% |
| Porto vs Napoli | 91% | 72% | 46% | 24% | 11% | 50% | 43% | 28% | 68% | 32% | 73% | 52% |
| PSV vs Club Brujas | 97% | 90% | 73% | 53% | 34% | 71% | 65% | 47% | 83% | 52% | 74% | 48% |
| RB Leipzig vs Manchester City | 96% | 84% | 64% | 42% | 24% | 60% | 32% | 63% | 78% | 44% | 40% | 81% |
| Lens vs Como | 94% | 79% | 56% | 33% | 17% | 58% | 38% | 47% | 73% | 38% | 56% | 68% |
| Slavia Praga vs Arsenal | 95% | 83% | 61% | 39% | 22% | 47% | 17% | 70% | 76% | 42% | 25% | 91% |
| Viking vs Sabah | 96% | 84% | 63% | 42% | 24% | 63% | 58% | 39% | 78% | 44% | 72% | 47% |

## Córners

| Partido | O7.5 | O8.5 | O9.5 | O10.5 | O11.5 | O12.5 | Local O4.5 | Visita O4.5 | Más córners local | Rango 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakhtar vs Sporting CP | 67% | 56% | 45% | 35% | 26% | 19% | 37% | 58% | 31% | 5-14 |
| Galatasaray vs Stuttgart | 64% | 53% | 41% | 31% | 23% | 16% | 55% | 35% | 58% | 5-14 |
| Atlético de Madrid vs Bayern Múnich | 70% | 59% | 48% | 37% | 28% | 20% | 42% | 57% | 34% | 5-14 |
| Barcelona vs Aston Villa | 73% | 63% | 52% | 42% | 32% | 24% | 66% | 37% | 66% | 5-15 |
| Feyenoord vs Inter | 64% | 52% | 41% | 31% | 22% | 16% | 46% | 45% | 45% | 5-14 |
| Bodø/Glimt vs Lille | 65% | 53% | 42% | 31% | 23% | 16% | 51% | 41% | 51% | 5-14 |
| LASK vs Slovan Bratislava | 69% | 58% | 47% | 37% | 28% | 20% | 59% | 39% | 58% | 5-14 |
| Manchester United vs Roma | 66% | 54% | 43% | 33% | 24% | 17% | 49% | 44% | 47% | 5-14 |
| Villarreal vs PSG | 69% | 58% | 47% | 36% | 28% | 20% | 32% | 64% | 24% | 5-14 |
| Fenerbahçe vs Liverpool | 74% | 64% | 53% | 43% | 33% | 25% | 51% | 57% | 40% | 5-15 |
| AEK Atenas vs Real Madrid | 69% | 58% | 47% | 36% | 27% | 20% | 35% | 62% | 26% | 5-14 |
| Dortmund vs Real Betis | 66% | 54% | 43% | 33% | 24% | 17% | 60% | 31% | 65% | 5-14 |
| Porto vs Napoli | 66% | 55% | 43% | 33% | 25% | 17% | 56% | 37% | 57% | 5-14 |
| PSV vs Club Brujas | 73% | 63% | 52% | 42% | 32% | 24% | 62% | 42% | 59% | 5-15 |
| RB Leipzig vs Manchester City | 68% | 57% | 45% | 35% | 26% | 19% | 37% | 58% | 30% | 5-14 |
| Lens vs Como | 63% | 52% | 41% | 31% | 22% | 16% | 42% | 48% | 40% | 5-14 |
| Slavia Praga vs Arsenal | 70% | 59% | 48% | 38% | 29% | 21% | 23% | 71% | 14% | 5-15 |
| Viking vs Sabah | 69% | 58% | 46% | 36% | 27% | 19% | 55% | 42% | 53% | 5-14 |

## Tarjetas

| Partido | O2.5 | O3.5 | O4.5 | O5.5 | O6.5 | P(roja) | Puntos (10/25) | Más tarjetas local | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakhtar vs Sporting CP | 70% | 52% | 35% | 21% | 12% | 11% | 40 | 42% | Ivan Kružliak (SVK) (x1.00) |
| Galatasaray vs Stuttgart | 70% | 51% | 34% | 21% | 12% | 11% | 40 | 31% | Chris Kavanagh (ENG) (x1.04) |
| Atlético de Madrid vs Bayern Múnich | 68% | 49% | 32% | 19% | 11% | 11% | 39 | 45% | François Letexier (FRA) (x1.00) |
| Barcelona vs Aston Villa | 68% | 49% | 32% | 20% | 11% | 10% | 39 | 33% | Davide Massa (ITA) (x1.00) |
| Feyenoord vs Inter | 70% | 52% | 35% | 21% | 12% | 11% | 41 | 37% | Glenn Nyberg (SWE) (x1.00) |
| Bodø/Glimt vs Lille | 73% | 55% | 38% | 24% | 14% | 11% | 42 | 31% | João Pinheiro (POR) (x1.00) |
| LASK vs Slovan Bratislava | 72% | 54% | 37% | 23% | 14% | 11% | 42 | 34% | Donatas Rumšas (LTU) (x1.00) |
| Manchester United vs Roma | 71% | 52% | 35% | 22% | 13% | 12% | 41 | 39% | sin confirmar (x1.00) |
| Villarreal vs PSG | 63% | 43% | 27% | 15% | 8% | 10% | 36 | 36% | Felix Zwayer (GER) (x1.00) |
| Fenerbahçe vs Liverpool | 74% | 57% | 40% | 26% | 16% | 11% | 44 | 42% | Clément Turpin (FRA) (x1.00) |
| AEK Atenas vs Real Madrid | 73% | 55% | 38% | 24% | 15% | 11% | 42 | 46% | Maurizio Mariani (ITA) (x1.00) |
| Dortmund vs Real Betis | 68% | 49% | 32% | 20% | 11% | 11% | 39 | 41% | Serdar Gözübüyük (NED) (x1.00) |
| Porto vs Napoli | 59% | 39% | 23% | 13% | 7% | 10% | 34 | 34% | Michael Oliver (ENG) (x0.90) |
| PSV vs Club Brujas | 66% | 47% | 30% | 18% | 10% | 11% | 38 | 38% | Irfan Peljto (BIH) (x1.00) |
| RB Leipzig vs Manchester City | 69% | 51% | 34% | 21% | 12% | 10% | 40 | 44% | Marco Guida (ITA) (x1.00) |
| Lens vs Como | 73% | 55% | 38% | 24% | 15% | 11% | 42 | 42% | Rohit Saggi (NOR) (x1.00) |
| Slavia Praga vs Arsenal | 70% | 51% | 35% | 22% | 12% | 11% | 40 | 51% | Tobias Stieler (GER) (x1.00) |
| Viking vs Sabah | 71% | 53% | 36% | 23% | 14% | 11% | 41 | 35% | Sander van der Eijk (NED) (x1.00) |

## Faltas, tiros a puerta y fueras de juego

| Partido | Faltas O21.5 | Faltas O23.5 | A puerta O7.5 | A puerta O8.5 | A puerta O9.5 | F. de juego O2.5 | F. de juego O3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakhtar vs Sporting CP | 55% | 39% | 68% | 56% | 44% | 55% | 37% |
| Galatasaray vs Stuttgart | 56% | 40% | 75% | 64% | 52% | 56% | 38% |
| Atlético de Madrid vs Bayern Múnich | 30% | 18% | 79% | 69% | 57% | 57% | 39% |
| Barcelona vs Aston Villa | 42% | 28% | 71% | 59% | 47% | 56% | 37% |
| Feyenoord vs Inter | 45% | 30% | 68% | 56% | 44% | 55% | 36% |
| Bodø/Glimt vs Lille | 53% | 38% | 61% | 48% | 36% | 53% | 35% |
| LASK vs Slovan Bratislava | 61% | 46% | 65% | 53% | 40% | 55% | 36% |
| Manchester United vs Roma | 55% | 39% | 71% | 59% | 47% | 54% | 36% |
| Villarreal vs PSG | 31% | 18% | 70% | 58% | 46% | 55% | 37% |
| Fenerbahçe vs Liverpool | 58% | 43% | 74% | 62% | 50% | 58% | 39% |
| AEK Atenas vs Real Madrid | 65% | 50% | 67% | 54% | 42% | 56% | 38% |
| Dortmund vs Real Betis | 55% | 40% | 68% | 56% | 44% | 55% | 36% |
| Porto vs Napoli | 29% | 17% | 64% | 51% | 39% | 54% | 35% |
| PSV vs Club Brujas | 31% | 19% | 76% | 65% | 53% | 57% | 39% |
| RB Leipzig vs Manchester City | 50% | 35% | 71% | 60% | 47% | 56% | 38% |
| Lens vs Como | 56% | 41% | 64% | 51% | 39% | 55% | 36% |
| Slavia Praga vs Arsenal | 63% | 48% | 63% | 50% | 38% | 54% | 35% |
| Viking vs Sabah | 61% | 46% | 65% | 52% | 40% | 55% | 37% |

Fuera de juego: no hay datos libres por partido, así que es una estimación con el promedio de la Champions (3.1) repartido por volumen de tiros. No se pudo validar.

## Backtest de las estadísticas (misma regla 3 + 2)

Entrenado en 2021-22 a 2023-24 y evaluado en 2024-25 y 2025-26, en las 11 ligas con estadísticas. La comparación es contra usar solo el promedio de la liga. Correlación = qué tanto se mueven juntos lo esperado y lo real (1 sería perfecto). No hay cuotas históricas de córners o tarjetas, así que no se pudo comparar contra el mercado.

| Estadística | Línea | Partidos | Promedio real | Error modelo | Error promedio liga | Correlación | Acierto O/U modelo | Acierto O/U liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Córners | 9.5 | 6,789 | 9.70 | 2.67 | 2.68 | 0.17 | 55% | 54% |
| Tarjetas (amarillas + rojas) | 4.5 | 6,789 | 4.28 | 1.81 | 1.82 | 0.25 | 60% | 60% |
| Faltas | 23.5 | 6,789 | 24.02 | 4.22 | 4.48 | 0.48 | 66% | 64% |
| Tiros | 24.5 | 6,789 | 25.17 | 4.57 | 4.71 | 0.27 | 60% | 55% |
| Tiros a puerta | 8.5 | 6,789 | 8.76 | 2.47 | 2.51 | 0.24 | 57% | 54% |
| Goles 1er tiempo | 0.5 | 7,329 | 1.26 | 0.87 | 0.89 | 0.17 | 73% | 73% |
| Goles 1er tiempo | 1.5 | 7,329 | 1.26 | 0.87 | 0.89 | 0.17 | 65% | 64% |

Error = diferencia absoluta media entre el total esperado y el real.

**Lectura.** Faltas y tiros sí tienen señal: el estilo de cada equipo pesa y el modelo le saca entre 2 y 4 puntos de acierto al promedio. Córners y tarjetas casi no: la correlación con lo real es de 0.17 y 0.25, y el acierto en la línea más común queda a 1 punto o menos del promedio. En un partido concreto un córner o una tarjeta depende de jugadas sueltas y del árbitro. Las casas ponen la línea cerca de la media y cobran margen, así que apostar córners o tarjetas con este modelo no tiene ventaja demostrada.

**Goles al descanso.** Se estiman como 46% de la tasa de gol del local y 45% de la del visitante (proporción medida en los datos). El acierto en over 0.5 y 1.5 al descanso es igual al de usar el promedio.

**Cómo se calcula.** Para cada estadística: promedio de la competición por perfil del equipo (lo que produce en su liga respecto al promedio de esa liga) por lo que permite el rival, ajustado por la diferencia de Elo. Los coeficientes salen de una regresión de Poisson en 11 ligas. La dispersión es binomial negativa con un factor común del partido, porque los córners y las tarjetas de ambos equipos suben y bajan juntos. El árbitro multiplica las tarjetas cuando hubo un promedio publicado: Michael Oliver 0.90 (Porto vs Napoli) y Chris Kavanagh 1.04 (Galatasaray vs Stuttgart).

## Tendencias de la Champions 2026-27

Las jornadas 1 a 3 dejaron 4.09 goles por partido, 74% de partidos con más de 2.5 goles, 67% con ambos anotando, 59% de victorias locales y solo 11% de empates. En 2024-25 y 2025-26 la media fue 3.36 goles, 65% over 2.5, 51% local y 16% empate. Con 54 partidos el promedio de goles todavía es inestable: espera que baje hacia 3.3 o 3.5 en las jornadas siguientes. El modelo ya da más peso a lo reciente, pero no todo.

| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Over 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | 100% | 100% |
| Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | 100% | 67% |
| Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | 100% | 100% |
| Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 100% | 100% |
| Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 67% | 67% |
| Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 67% | 67% |
| Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 67% | 33% |
| Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | 100% | 100% |
| Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 100% | 100% |
| Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 67% | 67% |
| Club Brujas | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 100% | 67% |
| Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 67% | 67% |
| Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 67% | 67% |
| Bayern Múnich | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 100% | 67% |
| Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 67% | 67% |
| Atlético de Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 33% | 67% |
| Shakhtar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 33% | 67% |
| PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0% | 33% |
| Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 100% | 100% |
| Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 67% | 67% |
| Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 67% | 33% |
| Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 67% | 67% |
| Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 100% | 100% |
| LASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 67% | 67% |
| Sabah | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 67% | 33% |
| Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 67% | 67% |
| Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 67% | 33% |
| Bodø/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | 67% | 33% |
| AEK Atenas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 67% | 67% |
| RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 67% | 67% |
| Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | 67% | 67% |
| Slavia Praga | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 67% | 67% |
| Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | 100% | 100% |
| Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 33% | 33% |
| Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 100% | 67% |
| Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 100% | 33% |

## El método de tu amigo: entrenar con 3 años, probar con 2

**Qué es.** Se llama validación fuera de muestra o backtest temporal. El modelo aprende con 2021-22, 2022-23 y 2023-24. Luego predice los partidos de 2024-25 y 2025-26 como si fueran futuros, y al final se comparan sus predicciones con los resultados reales. Es la única forma honesta de saber qué tan bien predice, porque si evalúas con los partidos que usó para aprender, el modelo ya conoce las respuestas y el acierto sale inflado.

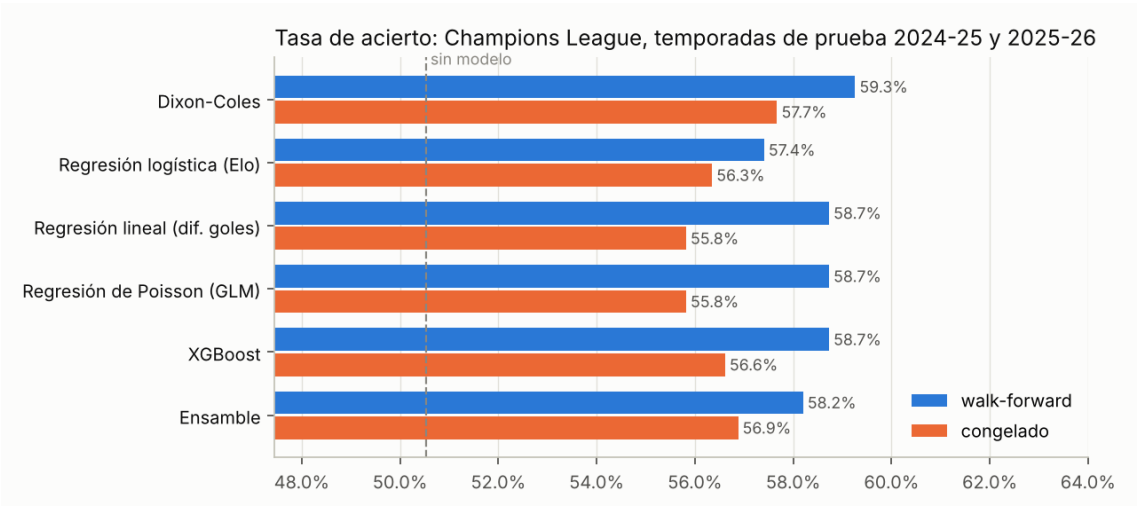
**El orden importa.** No se puede mezclar al azar partidos de distintas temporadas, como se hace en otros problemas. Si el modelo ve partidos de 2025 al entrenar y luego predice 2024, usa información del futuro. Por eso el corte es por fecha.

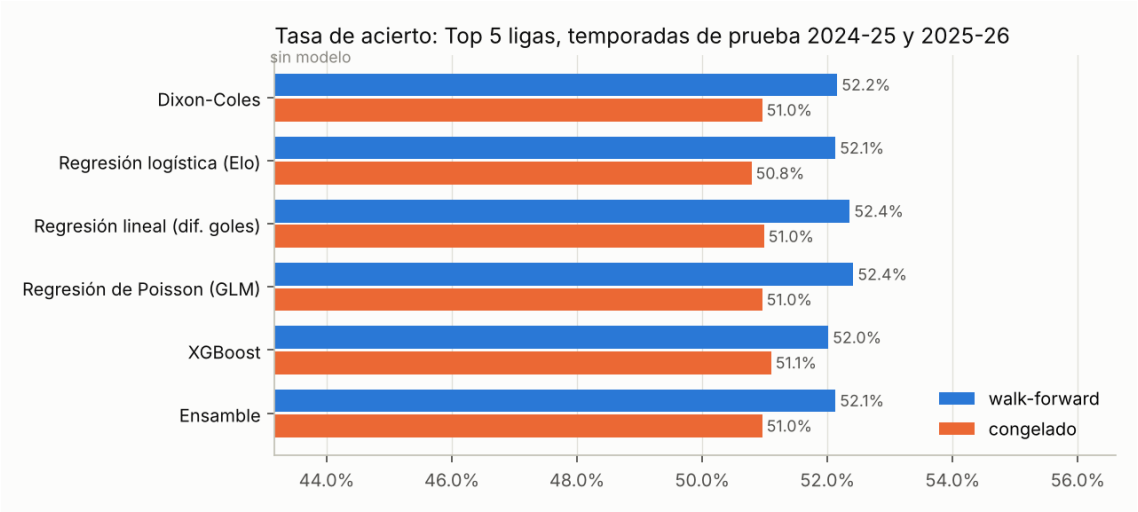
**Dos versiones.** En la versión congelada (la literal) Elo, ataque y defensa se fijan el 1 de julio de 2024 y no cambian en dos años; un equipo que subió o bajó de nivel no se entera. En la versión walk-forward la estructura y los coeficientes se fijan con las 3 temporadas, pero antes de cada partido se usan los resultados ya jugados. Ningún resultado futuro entra, y es lo que harás cada semana en la vida real. Las dos versiones respetan la idea de tu amigo; la segunda mide mejor lo que vas a vivir.

**Por qué la tasa de acierto no basta.** Solo mira si el favorito ganó. Un modelo que dice 34% y otro que dice 80% cuentan igual si gana el local. Por eso se agregan log loss, Brier y RPS, que castigan estar muy seguro y fallar, y se compara contra las cuotas. Otro detalle: el empate ocurre en 25% de los partidos, pero casi nunca es la opción más probable, así que ningún modelo pasa de 55% a 60% de acierto en 1X2.

| Modelo | UCL WF | UCL cong. | Top 5 WF | Top 5 cong. | LL UCL WF | LL top 5 WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dixon-Coles | 59% | 58% | 52% | 51% | 0.912 | 0.989 |
| Regresión logística (Elo) | 57% | 56% | 52% | 51% | 0.919 | 0.989 |
| Regresión lineal (dif. goles) | 59% | 56% | 52% | 51% | 0.907 | 0.994 |
| Regresión de Poisson (GLM) | 59% | 56% | 52% | 51% | 0.917 | 0.989 |
| XGBoost | 59% | 57% | 52% | 51% | 0.908 | 0.990 |
| Ensamble | 58% | 57% | 52% | 51% | 0.910 | 0.987 |
| Sin modelo (frecuencias) | 51% | | 43% | | 1.028 | 1.075 |
| Mercado Bet365 (ligas) | | | 53% | | | 0.967 |

Las primeras cuatro columnas son tasa de acierto. UCL = Champions; WF = walk-forward; cong. = congelado; LL = log loss (menor es mejor; azar = 1.099). Champions: 378 partidos; top 5 ligas: 3,503 partidos. La fila del mercado usa los partidos de liga con cuotas, que no son exactamente los mismos.

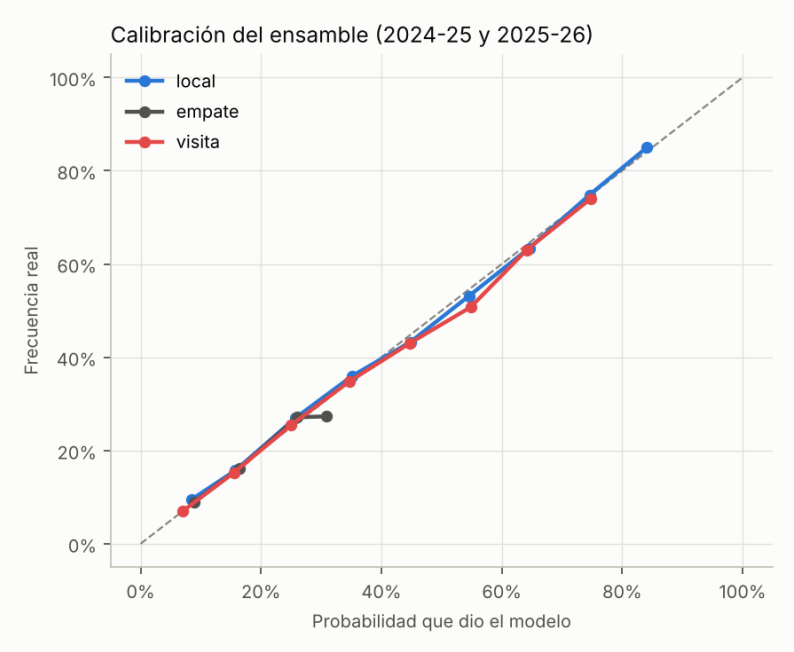



Tasa de acierto: Top 5 ligas, temporadas de prueba 2024-25 y 2025-26
sin modelo
Dixon-Coles
Regresión logística (Elo)
Regresión lineal (dif. goles)
Regresión de Poisson (GLM)
XGBoost
Ensamble
52.2%
51.0%
52.1%
50.8%
52.4%
51.0%
52.4%
51.0%
52.0%
51.1%
52.1%
51.0%
walk-forward
congelado
44.0%
46.0%
48.0%
50.0%
52.0%
54.0%
56.0%

## Calibración y confianza

Un modelo calibrado cumple lo que promete: cuando dice 70%, el favorito gana cerca de 70% de las veces. El ensamble está bien calibrado. La tabla sirve para leer las predicciones de esta jornada: un favorito al 55% pierde o empata casi la mitad de las veces.

| Confianza del favorito | Partidos | Acierto real | Probabilidad media |
|---|---|---|---|
| 0%-40% | 1,064 | 36% | 38% |
| 40%-50% | 2,660 | 43% | 45% |
| 50%-60% | 1,722 | 52% | 55% |
| 60%-70% | 1,013 | 63% | 64% |
| 70%-80% | 933 | 75% | 75% |
| 80%-100% | 244 | 85% | 84% |




### ¿Sirve para over/under y ambos anotan?

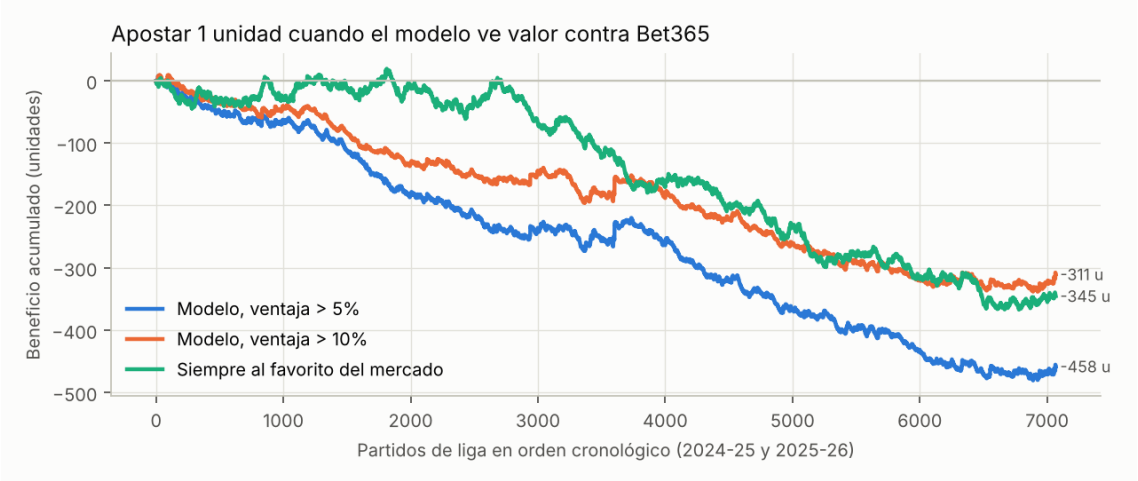
| Mercado | Partidos | Acierto modelo | Acierto Bet365 |
|---|---|---|---|
| Over 2.5, ligas | 6,790 | 57% | 58% |
| Over 2.5, Champions | 378 | 69% | |
| Ambos anotan, Champions | 378 | 58% | |

En over 2.5 de ligas el modelo queda un punto por debajo del mercado. El 68% en Champions se explica sobre todo porque la mayoría de esos partidos tienen más de 2.5 goles.

## Apuestas simuladas contra Bet365

Simulación en los partidos de liga de 2024-25 y 2025-26: 1 unidad cada vez que la probabilidad del modelo por la cuota supera 1 más la ventaja pedida. Se compara con apostar siempre al favorito del mercado.

| Estrategia | Apuestas | Aciertos | Beneficio | ROI | Rango 90% del ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| modelo con ventaja > 5% | 3,701 | 1,086 | -458 u | -12.4% | -16.9% a -8.0% |
| modelo con ventaja > 10% | 2,470 | 661 | -311 u | -12.6% | -18.4% a -6.9% |
| siempre al favorito | 7,069 | 2,720 | -345 u | -4.9% | -7.7% a -2.1% |




Las tres estrategias pierden. Las del modelo pierden más que apostar al favorito, porque cuando el modelo y la casa no coinciden, la casa suele tener razón: tiene información que el modelo no ve (alineaciones, lesiones de última hora, dinero de apostadores profesionales). El margen de la casa, entre 5% y 8%, se come cualquier ventaja pequeña.

## Cómo funciona cada pieza

**Elo.** Cada equipo tiene un número de fuerza. Arranca con el Elo de ClubElo y después de cada partido sube o baja según el resultado esperado y el margen de goles. Los partidos europeos mueven más (K=30 contra 20) porque son los que conectan las ligas.

**Dixon-Coles.** Supone que los goles de cada equipo siguen una distribución de Poisson cuya media depende de su ataque, la defensa rival y la localía. Corrige la frecuencia de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Los partidos viejos pesan menos: un partido de hace un año cuenta la mitad. Los equipos con pocos datos se acercan a lo que predice su Elo.

**Regresión logística.** Convierte la diferencia de Elo, la localía y si el partido es europeo en probabilidades de 1, X y 2.

**Regresión lineal.** Predice la diferencia de goles con Elo, forma de los últimos 5 partidos y días de descanso. Supone errores normales para pasar a 1X2. Es la más simple y terminó con peso cero en el ensamble porque no agrega nada a las otras.

**Regresión de Poisson.** Dos regresiones, una para los goles del local y otra para los del visitante, con las mismas variables que la lineal.

**XGBoost.** Cientos de árboles de decisión pequeños que combinan Elo, salidas de Dixon-Coles, forma y descanso. Puede captar relaciones no lineales, pero con datos de fútbol el beneficio sobre los modelos clásicos es pequeño.

**Ensamble.** Promedio ponderado. Los pesos se eligieron con la temporada 2023-24, que ninguno de los modelos había visto: Dixon-Coles 23%, logística 33%, XGBoost 44%.

**Monte Carlo.** Para cada partido se buscan las tasas de gol que reproducen la probabilidad final. Luego se simulan 100,000 partidos con ruido en esas tasas (10% a 12%) para reflejar que no se conocen con exactitud. De ahí salen marcadores, over/under y ambos anotan.

## Límites y críticas

• No le gana al mercado. Es la conclusión principal del backtest y no cambia por agregar más modelos.

• Datos con hueco. El espejo de GitHub tiene ligas hasta el 20 de septiembre de 2026 (Noruega y Austria solo hasta diciembre de 2024). Abierto en Colab, el notebook baja datos frescos de football-data.co.uk y el hueco desaparece.

• Sin xG ni alineaciones. El modelo solo usa goles y resultados. Los goles esperados (xG) y la alineación real explican mucho de lo que el mercado sabe y el modelo no.

• Equipos sin historial. Sabah, Slavia y Slovan dependen de un Elo por país más pocos partidos europeos.

• Bajas manuales y fuentes secundarias. Varias listas de lesionados salen de un solo medio y alguna mezcla jugadores de otros equipos. Si un titular juega, el ajuste sobra.

• Cuotas desiguales. Algunas son de Polymarket o Kalshi, otras de casas de EE. UU. y otras tienen 20 días. Antes de decidir revisa la cuota real del momento.

• Córners y tarjetas casi no se predicen mejor que con el promedio de la liga (ver backtest de estadísticas). Las estadísticas de Champions salen de perfiles de liga escalados al promedio de la Champions, porque no hay datos libres de córners o tarjetas por partido de Champions.

• Sin perfil de estadísticas para Bodø/Glimt, Viking, LASK, Shakhtar, Slavia, Slovan y Sabah: sus ligas no tienen esos datos en las fuentes libres. Fuera de juego: estimación sin validar.

• Muestra chica en Champions. 378 partidos de prueba dan un margen de error de unos 5 puntos en la tasa de acierto. La diferencia entre modelos en Champions no es significativa.

## Cómo usarlo cada semana

1. Abre el notebook en Colab. 2. En la celda Configuración agrega los resultados nuevos de Champions a UCL_2026_27, cambia PARTIDOS (equipos, fecha, cuotas), AJUSTES_BAJAS y ARBITROS. 3. Ejecuta todo. Para partidos de liga del fin de semana usa la sección 6: baja el calendario y las cuotas de football-data.co.uk y predice todo con el mismo modelo.

## Fuentes

Datos históricos: football-data.co.uk (vía github.com/xgabora/Club-Football-Match-Data-2000-2025), ClubElo, openfootball (football.json y champions-league). Resultados, cuotas y bajas de la temporada 2026-27: uefa.com, nbcsports.com, sport-minute.com, covers.com, rotowire.com, squawka.com, rg.org, oddschecker.com, tips.gg, dimers.com, khelnow.com, thisisanfield.com, sportsgambler.com, starting11.com, vavel.com. Promedios de estadísticas: performanceodds.com, footystats.org. Árbitros: uefa.com, law5-theref.blogspot.com, foot-africa.com, playmakerstats.com. Todas consultadas el 3 de noviembre de 2026.